Solución de la pregunta 6

GEOMETRÍA · VOLUMEN A PARTIR DE LAS CARAS

Tres caras de un paralelepípedo que comparten un vértice tienen áreas de 12, 15 y 20 cm^2. ¿Cuál es su volumen?

A) $47\ \text{cm}^3$

B) $3.600\ \text{cm}^3$

C) $120\ \text{cm}^3$

D) $60\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Plantea
$ab = 12$, $bc = 15$, $ac = 20$.

2 Multiplica
$(abc)^2 = 12 \cdot 15 \cdot 20 = 3.600$.

3 Volumen
$abc = 60\ \text{cm}^3$ (aristas 3, 4 y 5).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las áreas.

B) Multiplica las áreas sin extraer la raíz.

C) Duplica el volumen correcto: confunde $\sqrt{3.600}$ con $3.600/30$.

Idea clave. El producto de las tres caras es el volumen al cuadrado.